Classique — Le satellite géostationnaire

1h00 · 20 points

On étudie un satellite de masse m en orbite autour de la Terre (centre O, masse M_T, rayon $R_T = 6\,371$ km), dans le référentiel géocentrique supposé galiléen. On donne $GM_T = 3{,}986 \times 10^{14}$ m^3·s^{-2} et la période de rotation propre de la Terre (jour sidéral) $T_s = 86\,164$ s.

Partie I — Orbite circulaire

Question 1.a · 6 pts

Montrer que le mouvement est plan. Pour une orbite circulaire de rayon r, montrer qu'elle est uniforme et exprimer la vitesse v et la période T (troisième loi de Kepler).

$$v = \sqrt{\frac{GM_T}{r}}, \qquad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM_T}$$

Question 1.b · 4 pts

Exprimer l'énergie mécanique E_m du satellite sur une orbite circulaire en fonction de r.

Partie II — Orbite géostationnaire

Question 2.a · 4 pts

Justifier qu'un satellite géostationnaire est nécessairement sur une orbite circulaire équatoriale parcourue dans le sens de rotation de la Terre.

Question 2.b · 6 pts

Calculer le rayon r_G de l'orbite, l'altitude h et la vitesse v_G du satellite.